

Asignatura: Seguridad de la Gestión de Datos.

Duración: 120 minutos.



Indicaciones

ANTES DE COMENZAR A REALIZAR LA PRUEBA DEBE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 1. Solamente debe entregar al tribunal una hoja de lectura óptica con sus datos personales, los datos de la asignatura, el tipo de examen y sus respuestas. 2. Si detecta alguna anomalía en el enunciado, también podrá entregar al tribunal una hoja comentando lo que considere oportuno. Estos comentarios serán de gran importancia ante posibles reclamaciones. 3. La prueba consta de un test de 20 preguntas. Para superar la prueba se deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos. En cada pregunta del test se proponen cuatro respuestas de las cuales sólo una es correcta. Únicamente puntuarán las preguntas contestadas. Si la respuesta es correcta la puntuación será de 0.5 puntos y si es incorrecta restará 0.2 puntos. 4. Si en alguna de las preguntas se indica como respuesta válida Dos o más son ciertas, o todas son falsas, se deberá marcar esta solución si ocurren esas condiciones en el resto de opciones de la pregunta. Es decir, si hay dos o más opciones ciertas respecto del enunciado, o bien si son todas las opciones falsas, la opción a emplear es este tipo de respuesta. No se darán por válidas las respuestas individuales (es decir, una de las opciones que sea cierta).

Pregunta 1.

¿Para qué usamos el protocolo TLS dentro del contexto de la seguridad?

- A. Cifrado de la información en reposo
- B. Autorización
- C. Autenticación
- D. Transmisión segura de la información

Pregunta 2.

¿Qué es un vector de ataque?

- A. Es la probabilidad de que materialice un riesgo
- B. Es una posible amenaza que no ejecuta una vulnerabilidad
- C. Es el número de vulnerabilidades que explota un ataque
- D. Es el camino que sigue un ataque hasta alcanzar su objetivo

Pregunta 3.

Existen varias formas de definir criterios de control de acceso para las listas de control de acceso (ACL). Indicar cuál de las siguientes opciones define dicho criterio en base a la función del usuario dentro de la organización.

- A. Discretionary access control (DAC)
- B. Role-based access control (RBAC)
- C. Group access control (GAC)
- D. Function grained access control (FGAC)

Pregunta 4.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de SCAP (Security Content Automation Protocol)

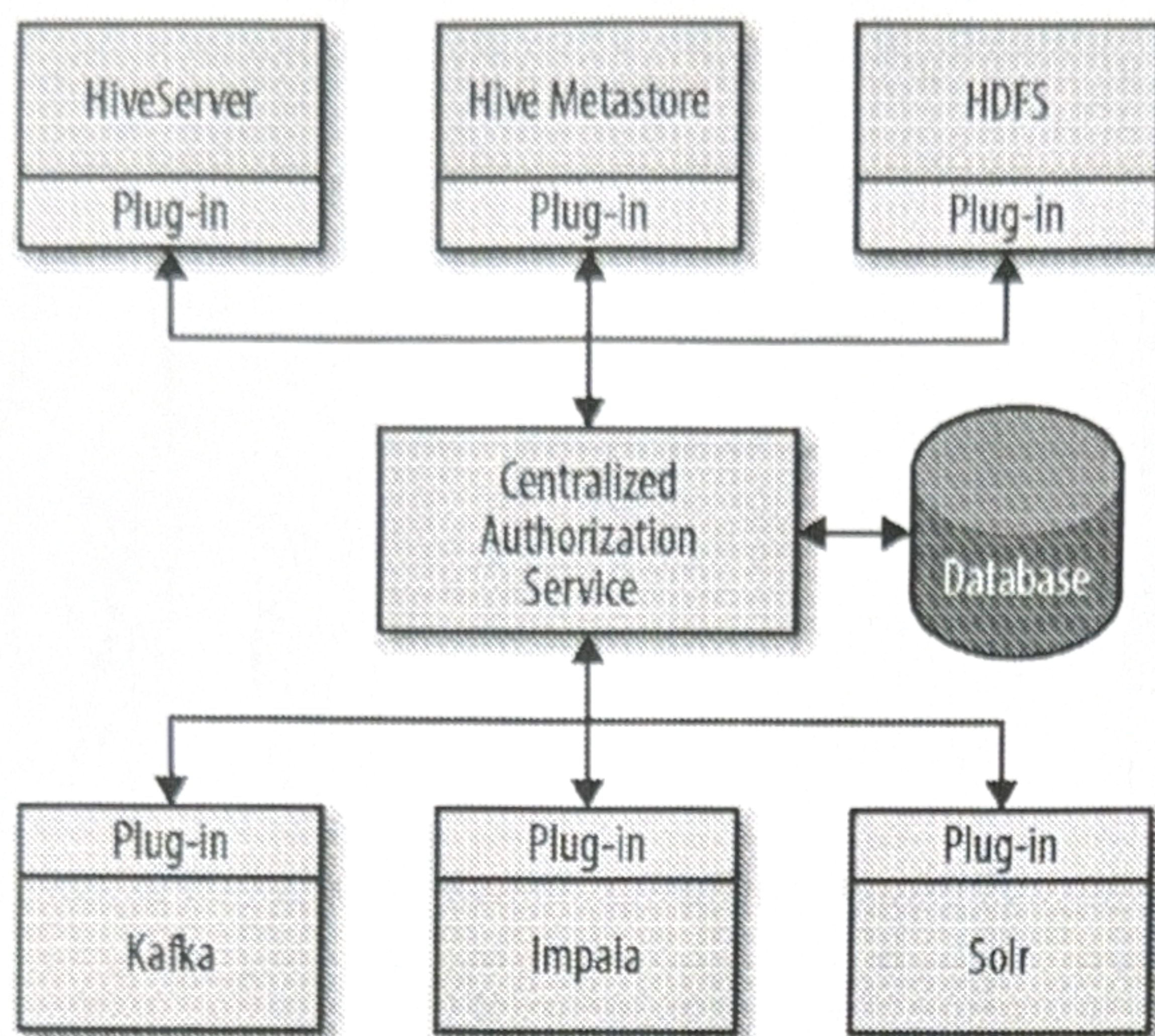
I. SCAP es una especificación para "expresar/modelar" y "manipular" datos de seguridad de manera estandarizada.

II. SCAP ha sido definido por ENISA (European Union Agency for Network and Information Security)

- A. I cierta; II falsa
- B. I falsa; II falsa
- C. I falsa; II cierta
- D. I cierta; II cierta

Pregunta 5.

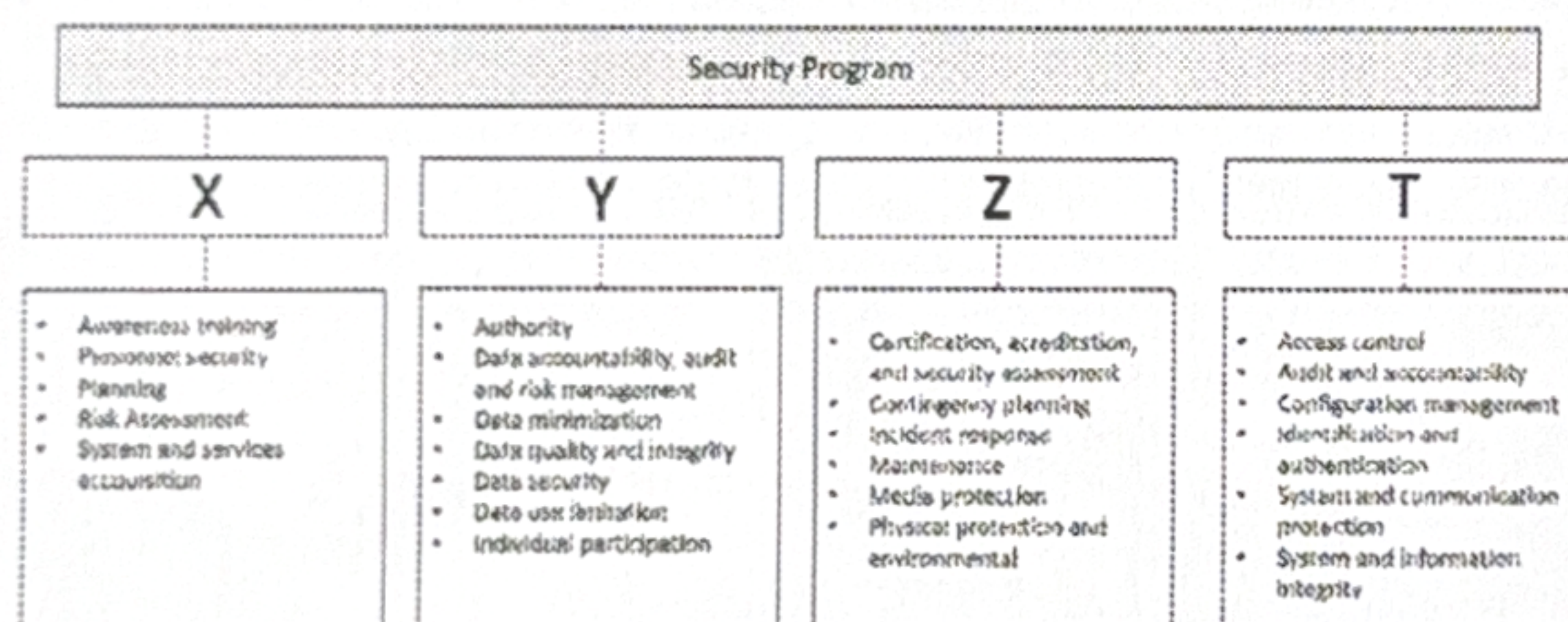
Dada la siguiente figura, indicar cuales de las siguientes herramientas se puede usar como servicio de gestión de la autorización.



- A. Apache Spark
 B. Apache Access Control Service
 C. Apache Knox
 D. Apache Sentry

Pregunta 6.

Dada la siguiente figura, indicar a que área del programa de seguridad se corresponde la incógnita Z



- A. Operaciones (Operational)
 B. Privacidad (Privacy)
 C. Gestión (Management)
 D. Técnica (Technical Controls)

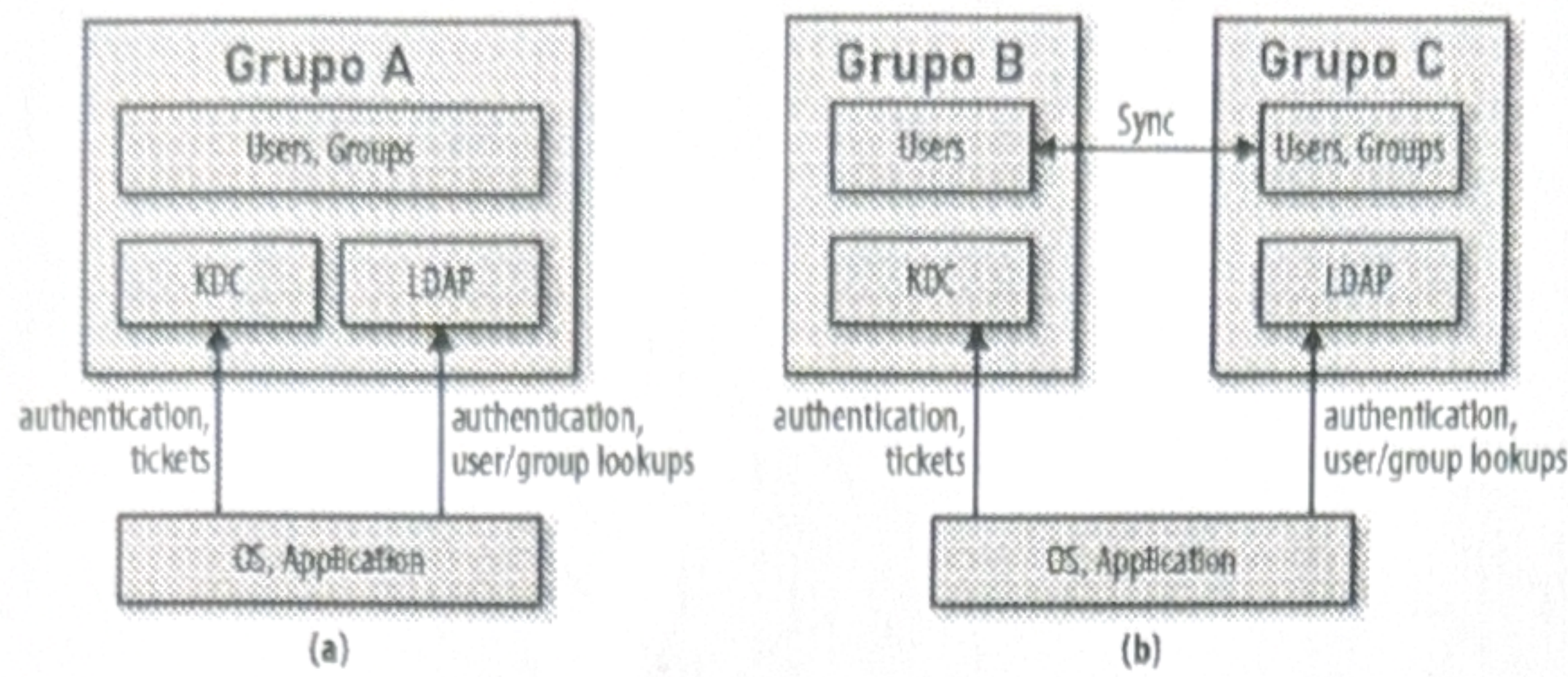
Pregunta 7.

Knox proporciona un tipo de característica específica para clústeres Hadoop en el perímetro de la red. Indicar cuál de las siguientes características proporciona.

- A. Flexibilidad
 B. Fiabilidad
 C. Tolerancia a fallos
 D. Seguridad

Pregunta 8.

Dada la siguiente figura se muestran dos posibles estructuras que permiten la integración de proveedores de identidad con servicios/aplicaciones del sistema operativo subyacente (como Hadoop/Spark). Indicar cuál de las siguientes opciones se debe emplear en el grupo de proveedores etiquetados como Grupo C.



- A. MIT Kerberos
- B. Microsoft Active Directory
- C. OpenSSL
- D. OpenLDAP

Pregunta 9.

Indicar cuál de las siguientes opciones implementa el protocolo Kerberos (KDC), LDAP y la gestión de certificados.

- A. OpenSSL
- B. OpenLDAP
- C. Microsoft Active Directory
- D. MIT Kerberos

Pregunta 10.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta.

- A. Knox no puede escalar linealmente añadiendo más nodos en caso de incrementarse el número de peticiones.
- B. Knox proporciona el servicio de autenticación solo para clústeres Hadoop sin incorporar Spark
- C. Knox es un framework que proporciona un proxy reverso sin estado (stateless)
- D. Knox expone la topología interna de las redes que componen el clúster

Pregunta 11.

Estamos trabajando un conjunto de datos de las compras realizadas en un centro comercial en la campaña de Navidades. Para cumplir con el GDPR, se ha cifrado mediante un algoritmo simétrico los campos de nombre, apellidos y tarjeta de crédito. ¿Qué mecanismo de protección de datos se ha aplicado?

- A. Generalización.
- B. Eliminación.
- C. Seudoanonimización.
- D. Anonimización.

Pregunta 12.

Nos encontramos trabajando con un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más efectivo, donde tenemos la tabla de datos compuesta por los campos de nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. De acuerdo con el proceso de protección de datos, consideramos a la edad y sexo como:

- A. Identificadores Indirectos.
- B. Datos especialmente protegidos.
- C. Microdatos.
- D. Identificadores Directos.

Pregunta 13.

Nos encontramos trabajando con un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más efectivo, donde tenemos la tabla de datos compuesta por los campos de nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Para trabajar con este conjunto de datos aplicando k-anonimización, ¿qué mecanismo trataríamos el campo de nombre y apellidos?

- A. Sustitución, de los nombres por otros similares.
- B. Supresión, sustituyendo estos campos por *.
- C. Generalización, agrupando los nombres y los apellidos por la primera letra.
- D. Aleatorización, mezclando los nombres y los apellidos de los registros de forma aleatoria.

Pregunta 14.

Si queremos gestionar un trabajo distribuido en un cluster en Hadoop, ¿cuál de los siguientes protocolos nos ayuda a su lanzamiento seguro en remoto?

- A. TLS para las ordenes y comandos remotos y SSH para la transferencia segura de información.
- B. SSH para las ordenes y comandos remotos y para la transferencia segura de información.
- C. TLS para las ordenes y comandos remotos y para la transferencia segura de información.
- D. SSH para las ordenes y comandos remotos y TLS para la transferencia segura de información.

Pregunta 15.

La configuración de seguridad así como todos los parámetros de seguridad de una conexión TLS se negocian con el protocolo:

- A. TLS Configure.
- B. TLS Alert.
- C. TLS Handshake.
- D. TLS Record.

Pregunta 16.

¿Cuál es uno de los principales problemas en el GDPR con respecto al Machine Learning y la Inteligencia Artificial?

- A. No es posible la toma de decisiones automáticas mediante estas técnicas si tiene un impacto legal en el usuario sin la intervención de personas en la decisión final.
- B. No es posible la toma de decisiones automáticas mediante estas técnicas sin la intervención de personas en la decisión final.
- C. No se pueden emplear en la toma de decisiones en ningún caso.
- D. Se debe realizar un análisis de riesgos para el uso de estas técnicas en la toma de decisiones sin la intervención de personas en la decisión final.

Pregunta 17.

¿Qué ventajas nos ofrece el uso de taxonomías para organizar nuestros datos en base a sus metadatos?

- A. Garantizar la calidad de los datos mediante su clasificación.
- B. La posibilidad de auditar completamente el uso de la información.
- C. El cumplimiento legal de diversas normativas.
- D. Búsqueda eficiente de la información residente en toda la organización y mejora la producción de los empleados.

Pregunta 18.

¿Cuál es el principal role de los programas de gobernanza de la información en relación con el análisis de datos en las organizaciones?

- A. Despliegan mecanismos de análisis de datos el descubrimiento de información a partir de datos desestructurados.
- B. Despliegan mecanismos de análisis de datos el descubrimiento de información a partir de datos estructurados.
- C. Despliegan mecanismos de análisis de datos el descubrimiento de vulnerabilidades a partir de datos desestructurados.
- D. Despliegan mecanismos de análisis de datos la implantación de mecanismos de calidad a partir de datos desestructurados.

Pregunta 19.

¿Cómo podemos combatir los problemas de seguridad derivados de contraseñas débiles y accesos anónimos los servicios en nuestra infraestructura en la nube?

- A. Usar mecanismo de autenticación multipasos y controles de acceso más fuertes.
- B. Desarrollo de APIs de control de acceso.
- C. Conocer con detalle las dependencias con módulos de terceros y su integración en nuestros servicios.
- D. Cifrado de los datos en su transmisión.

Pregunta 20.

¿Cuál de los siguientes términos establece la calidad de los datos mediante estrategias como la limpieza de los datos y evitar los duplicados?

- A. Gobierno de la infraestructura.
- B. Gobierno de las tecnologías de la información.
- C. Gobierno corporativo.

D. Gobierno de datos.